

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 1.3

$$f(x, y) = y^2 + x^2y + x^4$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 4x^3 = 0 \Rightarrow 2x(y + 2x^2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \text{ of } y = -2x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + x^2 = 0 \Rightarrow y = -\frac{x^2}{2}$$

Stel $x = 0$, dan uit tweede vergelijking: $y = 0$

$$\text{Stel } y = -2x^2, \text{ dan uit tweede vergelijking: } -2x^2 = -\frac{x^2}{2}$$

$$\Rightarrow 4x^2 = x^2 \Rightarrow 3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Dus kritiek punt: $(0, 0)$

$$\Delta(x, y) = \begin{vmatrix} 2y + 12x^2 & 2x \\ 2x & 2 \end{vmatrix} = (2y + 12x^2)(2) - (2x)^2 = 4y + 24x^2 - 4x^2 = 4y + 20x^2$$

$$\Delta(0, 0) = 0 \Rightarrow \text{test onbepaald}$$

We onderzoeken de functie verder:

$$f(x, y) = \frac{3x^4}{4} + \left(y + \frac{x^2}{2}\right)^2 \geq 0$$

$$f(x, y) \geq 0 \text{ en } f(0, 0) = 0 \Rightarrow \text{minimum}$$

References